TallerMantenimientoDB

Diccionario de datos físico y diagrama relacional

Este documento describe la estructura física de la base de datos **TallerMantenimientoDB**, implementada en SQL Server. Contiene 9 tablas organizadas en tres niveles: catálogos independientes (Clientes, Cargos, Proveedores), tablas dependientes (Vehiculos, Empleados, Inventario) y el núcleo transaccional (Orden_Servicio, Facturacion, Detalle_Factura).

1. Diccionario de datos físico

Tabla: Clientes

Personas dueñas de los vehículos que ingresan al taller.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
cliente_id	INT IDENTITY(1,1)	No	PK	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR(50)	No		Nombre del cliente
apellido	VARCHAR(50)	No		Apellido del cliente
telefono	VARCHAR(20)	Sí		Teléfono de contacto
email	VARCHAR(100)	Sí		Correo electrónico
direccion	VARCHAR(150)	Sí		Dirección de residencia

Tabla: Cargos

Catálogo de cargos que pueden ocupar los empleados.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
cargo_id	INT IDENTITY(1,1)	No	PK	Identificador único del cargo
nombre_cargo	VARCHAR(50)	No		Nombre del cargo
descripcion	VARCHAR(150)	Sí		Descripción de las funciones del cargo

Tabla: Proveedores

Empresas que suministran los repuestos del inventario.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
proveedor_id	INT IDENTITY(1,1)	No	PK	Identificador único del proveedor
nombre_empresa	VARCHAR(100)	No		Nombre de la empresa
telefono	VARCHAR(20)	Sí		Teléfono del proveedor
email	VARCHAR(100)	Sí	UNIQUE	Correo electrónico
direccion	VARCHAR(150)	Sí		Dirección de la empresa
persona_contacto	VARCHAR(100)	Sí		Persona de contacto

Tabla: Vehiculos

Vehículos registrados, cada uno asociado a un cliente.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
vehiculo_id	INT IDENTITY(1,1)	No	PK	Identificador único del vehículo
cliente_id	INT	No	FK a Clientes(cliente_id)	Cliente dueño del vehículo
marca	VARCHAR(50)	No		Marca del vehículo
modelo	VARCHAR(50)	No		Modelo del vehículo
anio	INT	Sí		Año de fabricación
placa	VARCHAR(20)	No	UNIQUE	Placa del vehículo (no se repite)
color	VARCHAR(30)	Sí		Color
tipo_vehiculo	VARCHAR(50)	Sí		Tipo de vehículo

Tabla: Empleados

Personal del taller, cada uno con un cargo.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
empleado_id	INT IDENTITY(1,1)	No	PK	Identificador único del empleado
cargo_id	INT	No	FK a Cargos(cargo_id)	Cargo que ocupa el empleado
nombre	VARCHAR(50)	No		Nombre del empleado
apellido	VARCHAR(50)	No		Apellido del empleado
telefono	VARCHAR(20)	Sí		Teléfono de contacto
email	VARCHAR(100)	Sí	UNIQUE	Correo electrónico
fecha_contratacion	DATE	Sí		Fecha de contratación
estado	VARCHAR(20)	Sí		Estado del empleado (activo, inactivo)

Tabla: Inventario

Repuestos y productos disponibles, con su proveedor.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
inventario_id	INT IDENTITY(1,1)	No	PK	Identificador único del producto
proveedor_id	INT	No	FK a Proveedores(proveedor_id)	Proveedor que suministra el producto
nombre_producto	VARCHAR(100)	No		Nombre del repuesto o producto
descripcion	VARCHAR(200)	Sí		Descripción del producto
cantidad_stock	INT	No		Unidades disponibles en existencia
precio_compra	DECIMAL(10,2)	No		Costo de compra por unidad
precio_venta	DECIMAL(10,2)	No		Precio de venta por unidad
fecha_ingreso	DATE	Sí		Fecha de ingreso al inventario

Tabla: Orden_Servicio

Órdenes de trabajo: un vehículo atendido por un empleado.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
orden_id	INT IDENTITY(1,1)	No	PK	Identificador único de la orden
vehiculo_id	INT	No	FK a Vehiculos(vehiculo_id)	Vehículo que ingresa al taller
empleado_id	INT	No	FK a Empleados(empleado_id)	Empleado responsable de la orden
fecha_entrada	DATETIME	No		Fecha y hora de ingreso del vehículo
fecha_salida	DATETIME	Sí		Fecha y hora de salida del vehículo
descripcion_problema	TEXT	No		Problema reportado por el cliente
estado	VARCHAR(30)	No		Estado de la orden
total_servicio	DECIMAL(10,2)	Sí		Total del servicio realizado

Tabla: Facturacion

Facturas emitidas a partir de las órdenes de servicio.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
factura_id	INT IDENTITY(1,1)	No	PK	Identificador único de la factura
orden_id	INT	No	FK a Orden_Servicio(orden_id)	Orden de servicio que se factura
fecha_factura	DATETIME	No		Fecha y hora de emisión
monto_total	DECIMAL(10,2)	No		Monto total de la factura
metodo_pago	VARCHAR(50)	No		Método de pago utilizado
estado	VARCHAR(30)	No		Estado de la factura
observaciones	TEXT	Sí		Observaciones adicionales

Tabla: Detalle_Factura

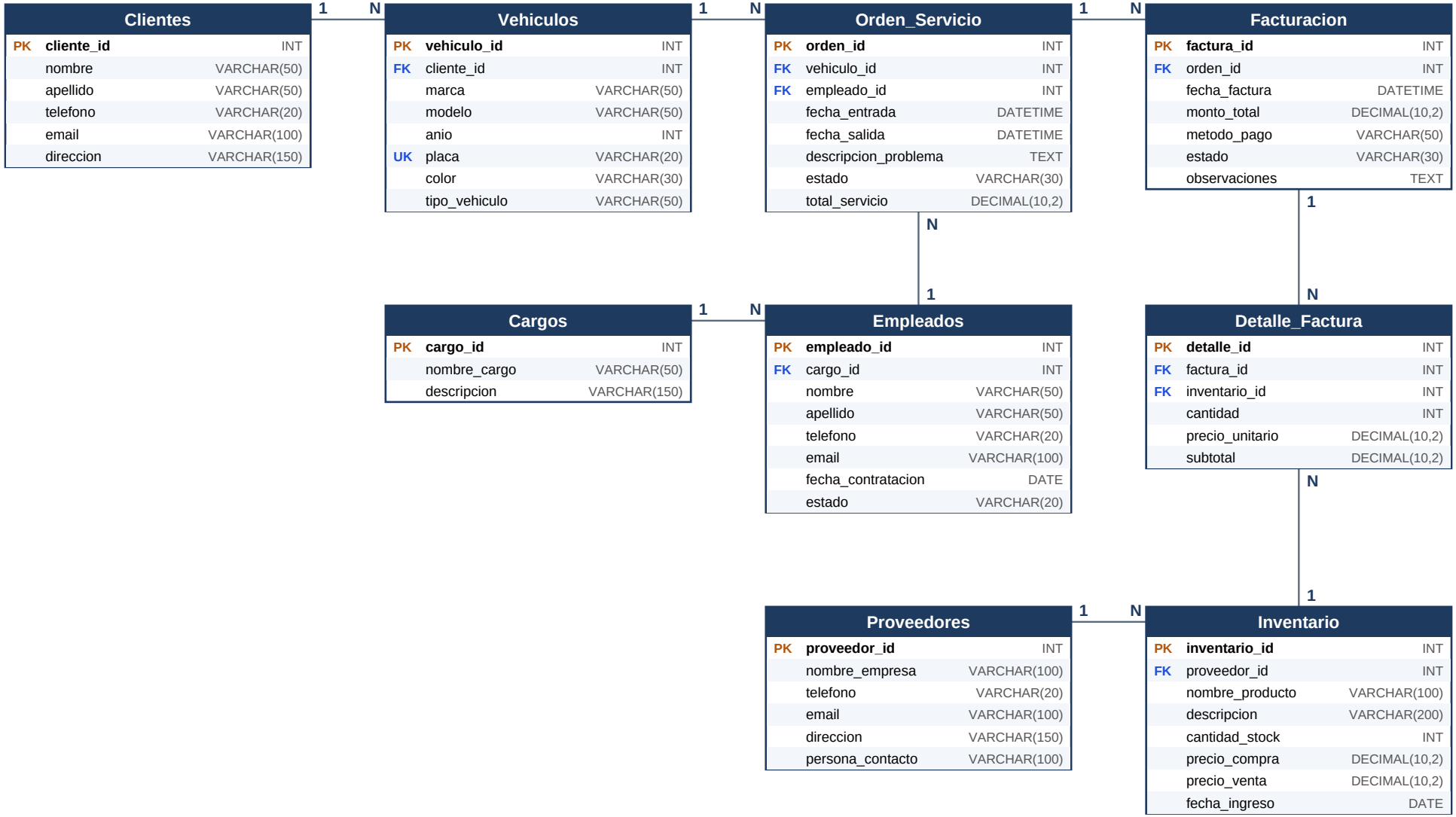
Líneas de cada factura: productos del inventario facturados.

Columna	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
detalle_id	INT IDENTITY(1,1)	No	PK	Identificador único del detalle
factura_id	INT	No	FK a Facturacion(factura_id)	Factura a la que pertenece
inventario_id	INT	No	FK a Inventario(inventario_id)	Producto facturado
cantidad	INT	No		Cantidad vendida
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	No		Precio por unidad
subtotal	DECIMAL(10,2)	No		cantidad x precio_unitario

2. Relaciones entre tablas

Tabla padre	Llave primaria	Tabla hija	Llave foránea	Restricción	Cardinalidad
Clientes	cliente_id	Vehiculos	cliente_id	FK_Vehiculos_Clientes	1 a N
Cargos	cargo_id	Empleados	cargo_id	FK_Empleados_Cargos	1 a N
Proveedores	proveedor_id	Inventario	proveedor_id	FK_Inventario_Proveedores	1 a N
Vehiculos	vehiculo_id	Orden_Servicio	vehiculo_id	FK_OrdenServicio_Vehiculos	1 a N
Empleados	empleado_id	Orden_Servicio	empleado_id	FK_OrdenServicio_Empleados	1 a N
Orden_Servicio	orden_id	Facturacion	orden_id	FK_Facturacion_OrdenServicio	1 a N
Facturacion	factura_id	Detalle_Factura	factura_id	FK_DetalleFactura_Facturacion	1 a N
Inventario	inventario_id	Detalle_Factura	inventario_id	FK_DetalleFactura_Inventario	1 a N

3. Diagrama relacional



PK = llave primaria FK = llave foránea UK = valor único 1 = lado uno N = lado muchos